复旦大学信息科学与工程学院

2012～2013 学年第 2 学期期末考试试卷

☒A 卷　　☐B 卷

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

课程名称： 大学物理 （下） **课程代码：** _____

开课院系： _____ **考试形式：** 闭卷

姓　名： _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

（装订线内不要答题）

一、选择题（每小题3分，共30分）

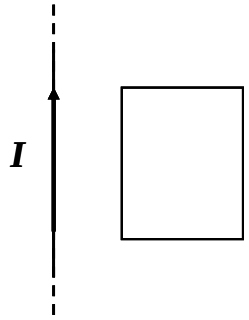
1、一矩形金属薄片与载有电流 I 的长直导线在同一平面内，矩形的长边与导线平行，如图所示。当 I 减小时，金属片中的涡流［ B ］

A、为零；

B、沿顺时针方向；

C、沿逆时针方向；

D、处处与 I 同方向，



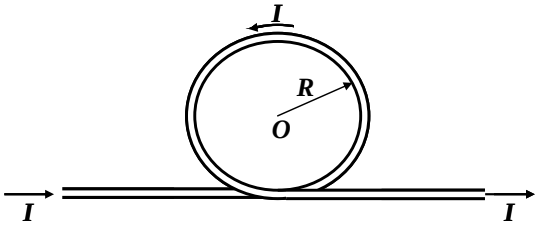
2、一无限长载流绝缘直导线弯成如图的形状，导线中通有电流强度 I，则在圆心 O 处的磁能密度为［ B ］

A、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi R})^2$；

B、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2R})^2(1+\frac{1}{\pi})^2$；

C、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2R})^2$；

D、$\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2R})^2(1-\frac{1}{\pi})^2$。



3、一物体作简谐运动，振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$。则该物体在 t=0 时刻的动能与 $t = T/8$ （T 为振动周期）时刻的动能之比为［ D ］

A、1：4；　　B、1：2；　　C、4：1；　　D、2：1。

4、由两块玻璃片 (n=1.75)所形成的空气劈形膜，其一端厚度为零，另一端厚度为 0.002 cm。现用波长为 700 nm 的单色平行光，沿入射角为 30°角的方向射在膜的上表面，则形成的干涉亮条纹数为［ A ］

A、27；　　B、40；　　C、56；　　D、100。

5、在折射率 n_3=1.60 的玻璃片表面镀一层折射率 n_2=1.38 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使波长为 λ=500 nm 的光，从折射率 n_1=1.0 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少，MgF_2 薄膜的厚度 e 至少是［ D ］

A、250 nm；　　B、181.2 nm；　　C、125 nm；　　D、90.6 nm

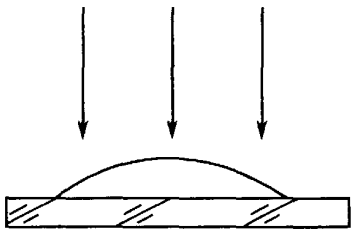
6、一平板玻璃（n=1.60），板上有一油滴（n=1.35），展成中央稍高的很扁球冠形薄膜，如图所示。设冠高为1 μm，当用 λ=600 nm 的单色光垂直照射时，则反射方向看到的干涉条纹将是［ A ］

A、边缘为明纹，中央为暗纹；

B、边缘为暗纹，中央为明纹；

C、边缘为暗纹，中央为暗纹；

D、边缘为明纹，中央为明纹。



7、在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 1.5 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 ，则薄膜的厚度是［ B ］

A、λ/ 2；　　B、λ；　　C、2λ/3；　　D、2λ。

8、在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上。对应于衍射角为 30º 的方向上，若单缝处波面可分成 3 个半波带，则缝宽度 a 等于［ D ］

A、λ；　　B、1.5λ；　　C、2λ；　　D、3λ。

9、某种透明介质对于空气的全反射临界角等于 45º，光从空气射向此介质时的布儒斯特角是 [　D　]

A、35.3°；　　B、40.9°；　　C、45°；　　D、54.7°。

10、一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1、P_2 和 P_3 后出射光的光强为 $I=I_0/32$。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，要使出射光的光强为零，P_2 至少要转过的角度是 [　A　]

A、15°；　　B、30°；　　C、60°；　　D、90°。

二、填空题（每小题4分，共20分）

1、完成下列麦克斯韦方程组（方程中各项均以积分形式表示）：

1、完成下列麦克斯韦方程组（方程中各项均以积分形式表示）：

_____ $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=$ _____ $=\iiint_V \rho\, dV$ ；

$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=$ ____0_____；

$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=$ ____ $\iint_S (\vec{j}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}$_____；

_____ $\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}$ _____ $=-\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ 。

2、将质量为 0.2 kg 的物体系于劲度系数 k = 19 N/m 的竖直悬挂的弹簧的下端。假定在弹簧不变形的位置将物体由静止释放，然后物体作简谐运动，则振动频率为_____ _____，振幅为_____。

1.55 Hz，　0.103 m

3、一远处点光源的光照射在小圆孔上并通过圆孔后紧靠孔的会聚透镜，在透镜焦平面上将不是出现光源的几何象点而是一个衍射斑，衍射斑对小孔中心展开的角大小与_____成正比，与_____成反比。

波长，　圆孔的半径（或直径）

4、折射率分别为 n_1 和 n_2 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射。如果将该劈尖装置浸入折射率为 n 的透明液体中，且 $n_2 > n > n_1$ ，则劈尖厚度为 e 的地方两反射光的光程差相对于空气劈尖的改变量是_____。

（装订线内不要答题）

$2(n\text{-}1)e+\lambda/2$ 或者 $2(n\text{-}1)e-\lambda/2$

5、一束平行的自然光以 60º 角入射到平玻璃表面上．若反射光束是线偏振光，则透射光束的折射角是_____，玻璃的折射率为_____。

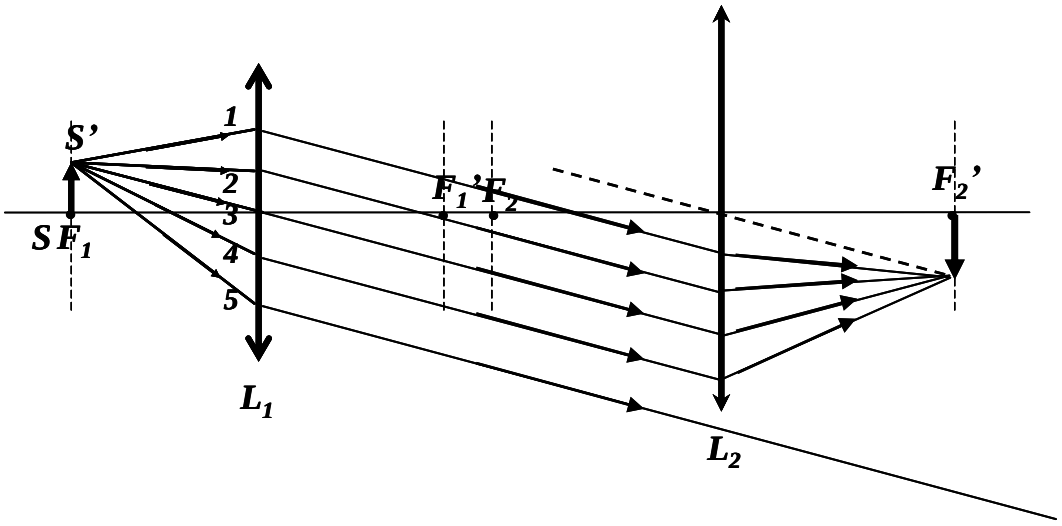
30°， 1.73

三、作图题（每小题 5 分，共 10 分）

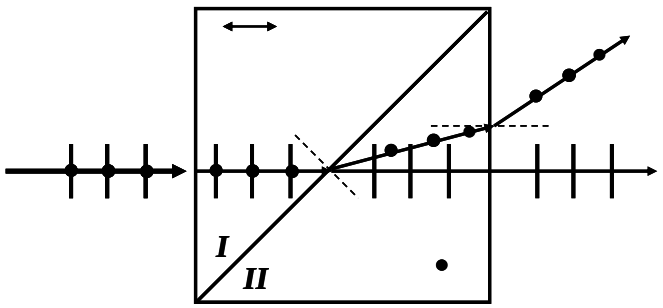
1、如图薄透镜 L_1 和 L_2 组成的共轴系统， F_1、F_1'、F_2 和 F_2'分别为 L_1 和 L_2 的物方焦点和像方焦点，虚线为代表相应的焦平面，一傍轴小物 *SS*'位于 L_1 的物方焦平面上，S'发出 5 条光线。（图中 L_1 和 L_2 的箭头所处位置表示这两透镜的边缘）

（1）画出这 5 条光线经过 L_1 和 L_2 后的折射光线。（可以画辅助线）

（2）画出 *SS*'经过该双透镜系统后的像。



2、图示的洛匈棱镜是由两个 45° 的方解石棱镜I和II组成，棱镜*I*和*II*的晶体光轴如图所示，某一波长的自然光束垂直入射到棱镜I上，已知方解石对该波长光的折射率分别为n_o＝1.66， n_e＝1.49。试画出在棱镜*I*和*II*以及通过棱镜后的各光束，并标记偏振方向。（在各界面画出法线，并明确标明各光线的折射方向）



四、计算题（每小题10分，共40分）

1、设入射波的表达式为 $y_1 = A\cos 2\pi(\frac{x}{\lambda}+\frac{t}{T})$，在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，求：

(1) 反射波的表达式；

(2) 合成的驻波的表达式；

(3) 波腹和波节的位置。

解：(1) 反射点是固定端，所以反射有相位突变π，且反射波振幅为A，因此反射波的表达式为 $y_2 = A\cos[2\pi(-\frac{x}{\lambda}+\frac{t}{T})+\pi]$

(2) 驻波的表达式是 $y = y_1 + y_2 = 2A\cos(2\pi\frac{x}{\lambda}-\frac{1}{2}\pi)\cos(2\pi\frac{t}{T}+\frac{1}{2}\pi)$

(3) 波腹位置 $2\pi\frac{x}{\lambda}-\frac{1}{2}\pi = k\pi$，$x = \frac{1}{2}(k-\frac{1}{2})\lambda$

波节位置：$2\pi\frac{x}{\lambda}-\frac{1}{2}\pi = (2k-1)\frac{\pi}{2}$，$x = \frac{1}{2}k\lambda$

（装订线内不要答题）

2、在双缝干涉实验中，波长 $\lambda = 550$ nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d = 2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 $D = 2$ m。求：

(1) 中央明纹中心到第 10 级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 $e = 6.6\times10^{-6}$ m 、折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？

解：(1) $\Delta x = \dfrac{10D\cdot\lambda}{d} = 0.055\,(\mathrm{m})$

(2) 覆盖云玻璃后，零级明纹应满足 $(n-1)e + r_1 = r_2$

设不盖玻璃片时，此点为第 k 级明纹，则应有 $r_2 - r_1 = k\lambda$

所以 $k = \dfrac{(n-1)e}{\lambda} = 6.96 \approx 7$

零级明纹移到原第7级明纹处。

3、波长为 600 nm 的单色光垂直入射在一光栅上。第二级明纹出现在 sinθ=0.20 处，首次缺级为第四级。试求

（1）光栅常数；

（2）光栅上狭缝宽度；

（3）在平行于光栅的观察屏上能看到哪些级次。

解：（1）设光栅常数为 d

主极大满足 $d \sin\theta = k\lambda$ $(k = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$

由已知 $d \times 0.2 = 2\lambda$

$$d = 2\lambda/0.2 = 10\lambda = 10\times600(\text{nm}) = 6000\ \text{nm}$$

（2）设缝宽为 b

满足 $b \sin\theta = n'\lambda$ 为单缝衍射暗纹

缺级时 $n\lambda/d = n'\lambda/b$

$$b = n'd/n$$

由已知 当 $n'=1$ 时, $n=4$, 故 $b = d/4 = (1/4) \times 6000 = 1500\ (\text{nm})$

(3) θ最大为π/2，当θ为最大时，$d \sin\theta_{max} = n_{max}\lambda$

$n_{max} = d \sin\theta_{max}/\lambda = 6000\times\sin(\pi/2)/600 = 10$

当θ为π/2 时，第 10 极谱线看不到.

考虑缺级 $n = n' d /b = 4 n'$ $(n'=1, 2)$

所以，只能看到第 0, ±1, ±2, ±3, ±5, ±7, ±9 极谱线。

（装订线内不要答题）

4、(10分)现有光轴平行于晶体表面的石英晶体薄板，对于波长546 nm的光其主折射率为n_e=1.555，n_o=1.546。现需要制作两个波片以实现：（1）经过波片后，线偏振光仍然为线偏振光；（2）经过波片后，线偏振光变为正椭圆偏振光；（3）经过波片后，圆偏振光变为线偏振光。请分别指出这两个波片是什么波片，如何实现上述转变，并分别求出它们的最小厚度。

解：

（1）线偏振光经过全波片或半波片或两片 1/4 波片后后仍为线偏振光；

（2）线偏振光经过 1/4 波片后变为正椭圆偏振光；

（3）椭圆偏振光经过 1/4 波片后变为线偏振光。

因此，这两个波片中有一个是 1/4 波片，另一个是全波片或半波片，或者两片都是 1/4 波片。

全波片最小厚度 d 满足 $(n_e-n_o)d=\lambda$

$$d=\frac{\lambda}{n_e-n_o}=\frac{546\times10^{-9}}{1.555-1.546}\approx6\times10^{-5}(m)=60\mu m$$

半波片最小厚度 d 满足 $(n_e-n_o)d=\lambda/2$

$$d=\frac{\lambda}{2(n_e-n_o)}=\frac{546\times10^{-9}}{2\times(1.555-1.546)}\approx3\times10^{-5}(m)=30\mu m$$

1/4 波片最小厚度 d 满足 $(n_e-n_o)d=\lambda/4$

$$d=\frac{\lambda}{4(n_e-n_o)}=\frac{546\times10^{-9}}{4\times(1.555-1.546)}\approx1.5\times10^{-5}(m)=15\mu m$$

（注：这份不算太难，不过据说今年的大物会难一把，所以还是好好复习吧）

（注注：“今年”指哪年已无从考据，肯定不是2022年）